3.8

Сызықтық алгоритмдерді программалау

Программа маршруты



6-сынып

Әр әрекет — өз кезегімен



1. Құмыраны қой.

2. Топырақ сал.

3. Гүлді отырғыз.

Кезекті ауыстырсақ, нәтиже де өзгереді.

Сызықтық алгоритм деген не?

Командалар жазылған ретімен бірінен кейін бірі орындалады.

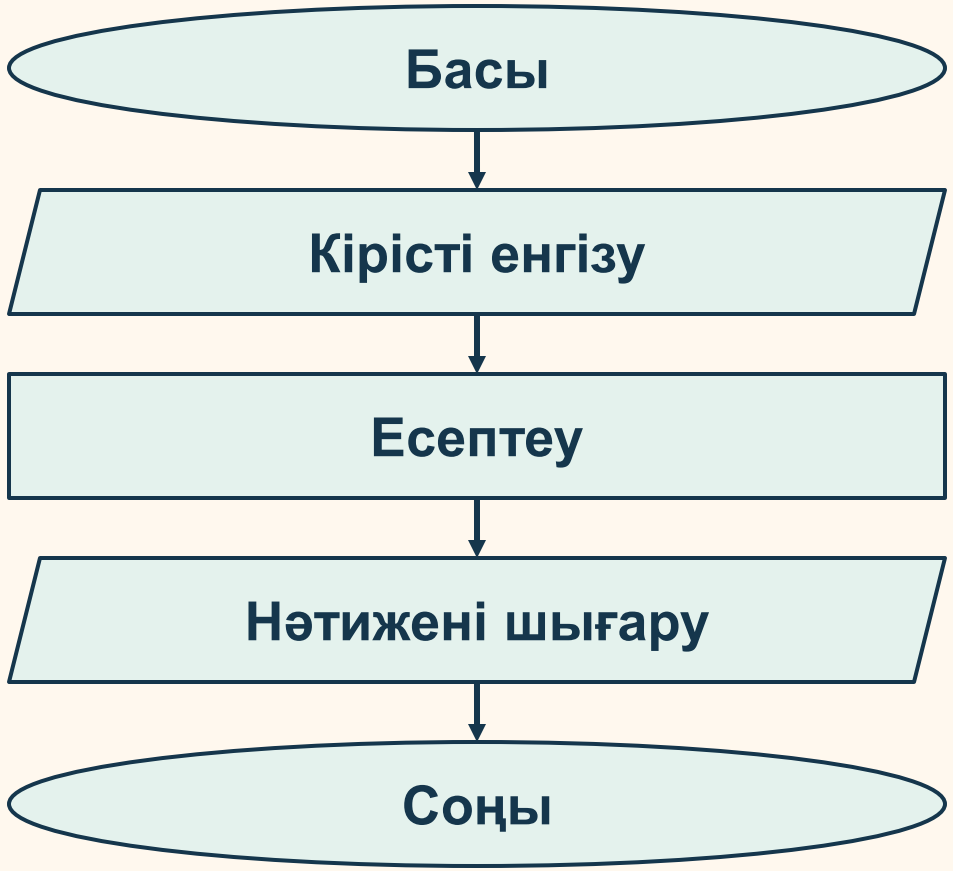
Тармақталу жоқ.
Цикл жоқ.

Әр қадам келесі қадамға қажетті деректі дайындайды.



Бір бағыт: бастау → дерек → есептеу → нәтиже → соңы.

Блоктар не білдіреді?



Сопақша: бастау және аяқтау.

Параллелограмм: деректі оқу.

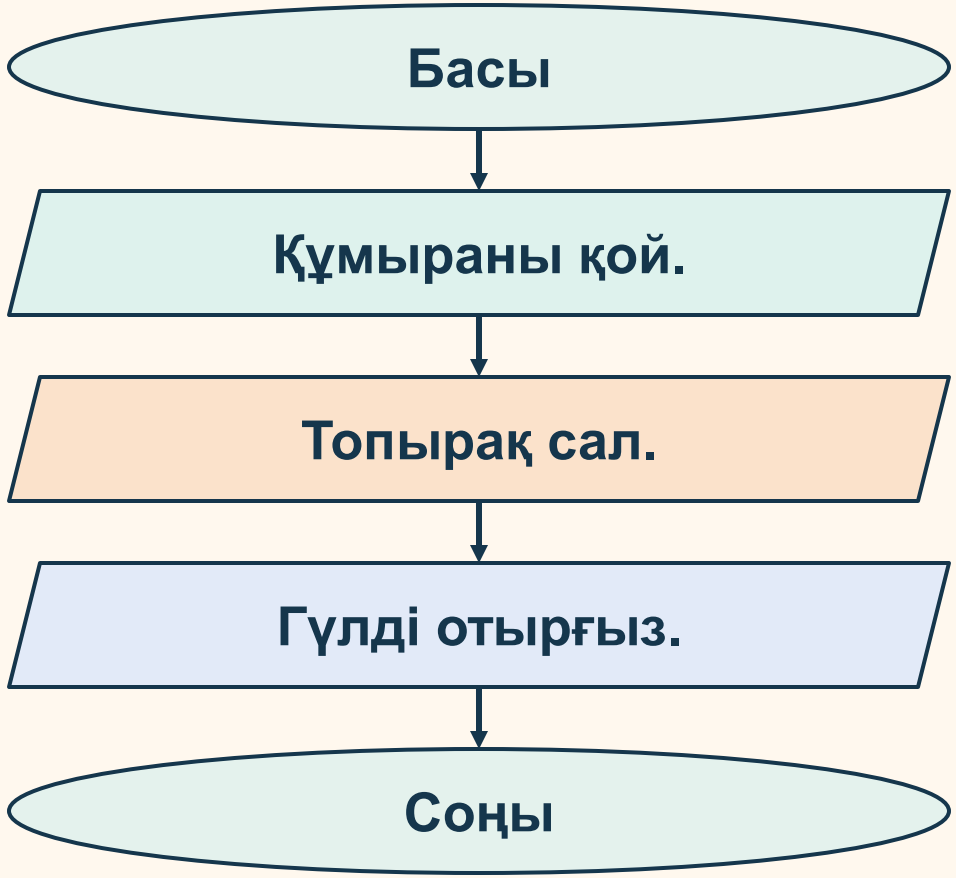
Тіктөртбұрыш: амал орындау.

Параллелограмм: нәтижені беру.

Жебелер орындалу ретін көрсетеді.

Бұл — өңделетін, бір бағытты нақты блок-схема.

Комикстегі рет Python-да да сақталады



Нұсқаулықты экранға шығарамыз:

```
print("Құмыраны қой.")
```

```
print("Топырақ сал.")
```

```
print("Гүлді отырғыз.")
```

Үш print() үш нұсқауды сол ретпен шығарады.

Код гүл отырғызбайды. Ол комикстегі әрекеттердің нұсқаулығын шығарады.

Есептен тексерілген программаға

1. Кіріс пен оның типін анықта.

2. Шығыс пен оның типін анықта.

3. Айнымалыларға ат таңда.

4. Алгоритм мен кодты жаз.

5. Мысалмен тексер.



Алдымен шартты түсін, содан кейін ғана код жаз.

Екі соңғы цифрды көбейт

a, b, c, d бүтін сандары берілген. a+b қосындысының соңғы цифры мен c−d айырмасының соңғы цифрын тап. Екі цифрдың көбейтіндісін шығар.

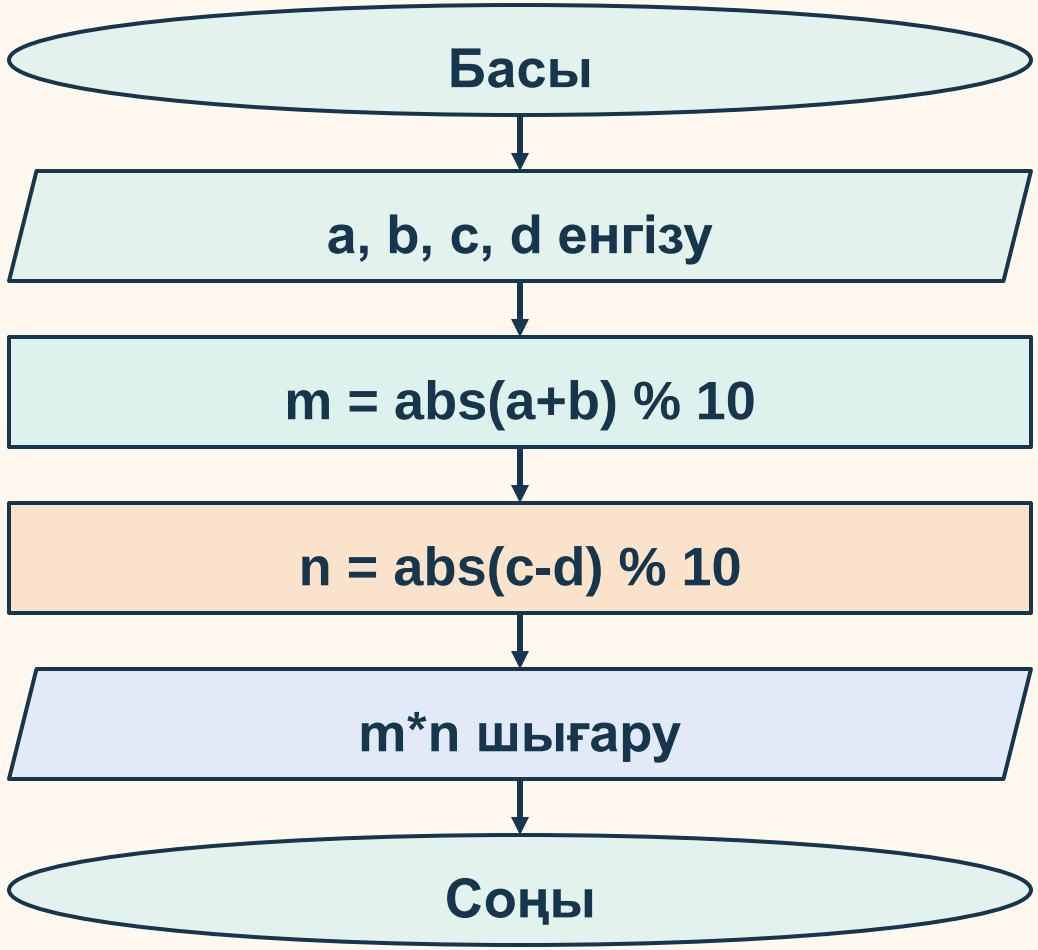
Кіріс: 15, 47, 98, 63
Шығыс: цифрлардың көбейтіндісі

Кеңес: соңғы цифр үшін % 10 керек.



Критерий: қосынды, айырма және екі соңғы цифр дұрыс.

Қадамдарды бір түспен сәйкестендір




```
a = int(input())
b = int(input())
c = int(input())
d = int(input())
```

Қосынды цифры: 62 → 2

Айырма цифры: 35 → 5

2 × 5 = 10; содан кейін соңы.

Төрт бүтін кіріс. m мен n — 0–9 аралығындағы цифрлар.

Соңғы цифрлар: жұмыс істейтін код

```
a = int(input())
b = int(input())
c = int(input())
d = int(input())
m = abs(a+b) % 10
n = abs(c-d) % 10
print(m*n)
```



15, 47, 98, 63 → 10

Тексер: теріс айырма болса да, цифр 0–9 аралығында қалады.

Ең аз тиын санын тап

S теңге төлеу керек. 1, 5, 10, 50, 100 теңгелік тиындардың саны шексіз. Берілген соманы төлеуге қажетті ең аз тиын санын есепте.

S — бүтін; 0 < S < 100000
Мысалдар: 477 теңге; 340 теңге

Кеңес: ең үлкен тиыннан баста.



Критерий: тиындардың құны дәл S теңге болады.

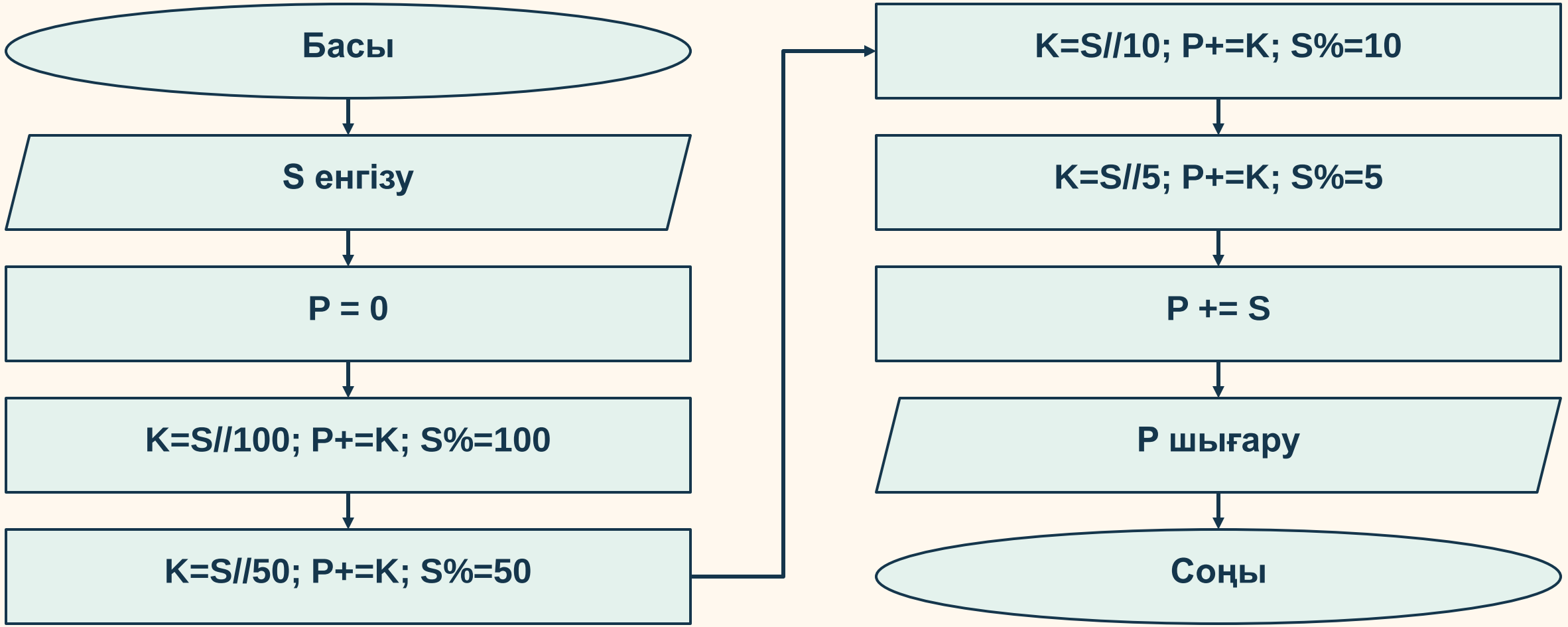
789 теңге: қалдық пен сан өзгереді

Алынды	Қалдық S	Барлығы P
100 тг × 7	89 тг	7
50 тг × 1	39 тг	8
10 тг × 3	9 тг	11
5 тг × 1	4 тг	12
1 тг × 4	0 тг	16



Әр кезең: K = S // номинал; P += K; S %= номинал.

Тиын алгоритмі: толық блок-схема



Жебе бағытымен жүр: сол бағаннан оң бағанға. Тармақ пен цикл жоқ.

Тиын коды: бірінші бөлік

```
S = int(input())
P = 0
K = S // 100
P += K
S %= 100
K = S // 50
P += K
S %= 50
```



Әуелі 100, кейін 50 теңге. Код келесі слайдта жалғасады.

789 үшін осы жердегі күй: S = 39, P = 8.

Тиын коды: жалғасы және тексеру

```
K = S // 10
P += K
S %= 10
K = S // 5
P += K
S %= 5
P += S
print(P)
```

477 → 10 тиын

340 → 7 тиын

789 → 16 тиын

Бұл тәсілді кез келген номиналға қолдануға болмайды!

Тексеру: тиын саны аз, олардың құндарының қосындысы бастапқы сомаға тең.

Қате бөлшекті тап: алты жол

```
a = int(input()
b = int(input))
c = int(input())
v := a * b  c
S = 2 (a * b + b * c + a c)
print( V, , S)
```

Параллелепипедтің көлемі мен бетінің ауданын есептеу керек.

Критерий: жақша, шақыру, *, айнымалы регистрі және үтірді тексер.

Дұрыс бөлшектерді орнына қой

```
a = int(input())
b = int(input())
c = int(input())
V = a * b * c
S = 2 * (a*b + b*c + a*c)
print(V, S)
```



Қосымша сынақ: 2, 3, 4
V = 24; S = 52

Түзетілген кодтың әр жолын бастапқы нұсқамен салыстыр.

Қазына: шартты толық оқы

Самат ағаш түбінен бастайды.
Бетіміз үнемі солтүстікке қарайды.
Маршрутты командалармен жаз:

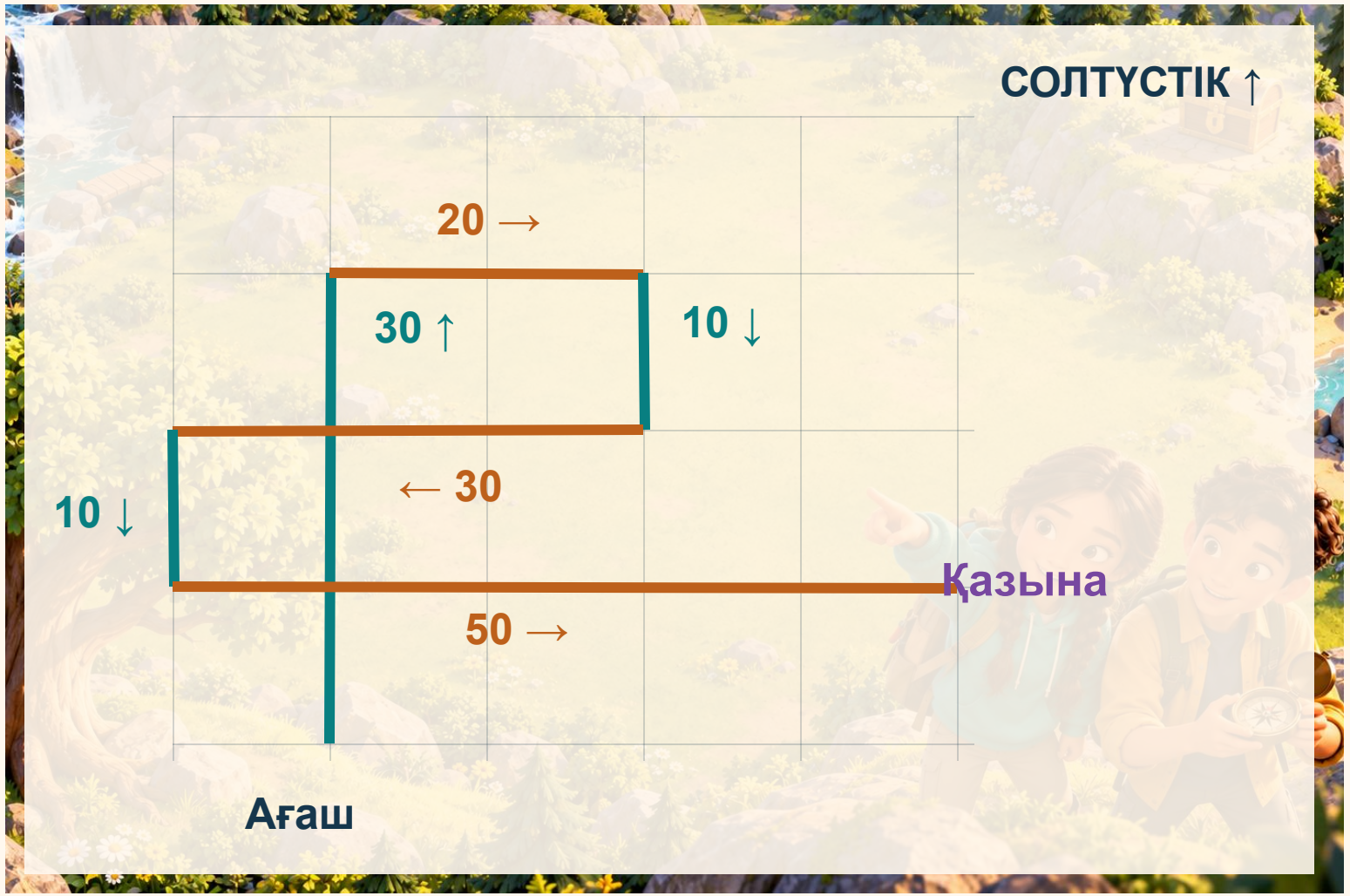


Солтүстікке 30 қадам;
шығысқа 20; оңтүстікке 10;
батысқа 30; оңтүстікке 10;
шығысқа 50 қадам.

Тор дәптерге сыз: 1 тор = 10 қадам.
Алға, оңға, артқа, солға қолдан.

Критерий: ағаш, алты бағыт, алты ұзындық және масштаб сақталады.

Дәл маршрут: әр тор — 10 қадам



Алға 30
Оңға 20
Артқа 10
Солға 30
Артқа 10
Оңға 50

Соңғы орын:
шығысқа 40,
солтүстікке 10 қадам.

Жол ұзындығы: 30 + 20 + 10 + 30 + 10 + 50 = 150 қадам.

Үш сан: жол ма, сан ба?

214, 456, 300 сандарын үш жолға енгіз. Бір программада оларды ретімен біріктіріп жаз. Содан кейін осы үш санның қосындысын шығар.

Кіріс: 214, 456, 300
Шығыс: біріктірілген жазу және қосынды

Кеңес: жолдарды + біріктіреді; сандарды + қосады.



Критерий: екі нәтижені шатастырмайсың.

Бір дерек — екі түрлі әрекет

```
a = input()
b = input()
c = input()
print(a + b + c)
print(int(a) + int(b) + int(c))
```

```
214456300
970
```



Алғашқы нәтиже — str біріктіру; екіншісі — int сандарын қосу.

Үйге: код нені өзгертеді?

```
a = int(input())
x = a // 100
y = (a // 10) % 10
z = a % 10
b = x * 100 + z
print(b)
```



Кіріс a = 486. Шығыс не болады?
Әр жолдың қызметін түсіндір.
Өз ойыңнан есеп шартын құрастыр.

Критерий: 486 үшін шығысты тап; алты жолды түсіндір; есеп шартын құрастыр.

Түсінгеніңді мысалмен дәлелде

Сызықтық алгоритм қандай?

Есеп құруда қандай кезеңдер бар?

Қай кезеңді өткізіп алу нәтижені бұзуы мүмкін?

Нәтижені қандай команда шығарады?



Жауапқа нақты код жолын немесе блокты қоса көрсет.

Мен программа маршрутын құра аламын

Кіріс пен шығысты анықтаймын.

Блок-схема құрастырамын.

Реті дұрыс Python кодын жазамын.

Нәтижені мысалмен тексеремін.

Қай қадамда әлі көмек керек?



Бір сенімді әрекетіңді және бір келесі мақсатыңды ата.